

## **Conferencia # 3**

### **Tema # 2: Mezclas Vapor - Gas.**

#### **Contenido:**

- **Aspectos introductorios**
- **Evaluación de la presión de vapor**
- **Composición de las mezclas vapor - gas**

## **INTRODUCCIÓN**

Al comenzar este nuevo tema ya se ha vencido el objetivo de dominar lo relacionado con el uso del Sistema Internacional (SI) y otros sistemas de unidades de uso común en la Ingeniería Química así como las conversiones de unidades los diferentes sistemas de unidades.

En la industria química se encuentran con frecuencia operaciones en las que intervienen corrientes gaseosas formados por la mezcla de vapores y gases; tales procesos pueden ser:

- Acondicionamiento de aire.
- Obtención de  $O_2$  y  $N_2$  a partir de aire húmedo.
- Enfriamiento de agua con aire, etc.

La mezcla agua – aire es la más ampliamente estudiada, no solo porque de ella depende en gran parte el bienestar fisiológico del hombre, sino además por su influencia en un sin número de operaciones industriales.

Diversos productos como tejidos, papel, pastas alimenticias se elaboran bajo condiciones específicas de vapor de agua en el aire.

En este tema realizaremos un estudio un estudio cuantitativo de diversos procesos donde la sustancia de trabajo en una mezcla vapor – gas.

## **DESARROLLO**

### **Aspectos Introductorios.**

La diferencia entre los conceptos de vapor y gas se estableció en el curso de Química Física I no obstante recordaremos que:

- Una sustancia gaseosa que esté a una temperatura menor que la crítica se denomina vapor y es condensable mediante una compresión isotérmica.
- El término gas se emplea para describir aquella sustancia en estado gaseoso cuya temperatura es superior a la crítica y es un incondensable por compresión isotérmica:

**Ejemplo:** Mezcla agua aire a 101.3 kPa y 300 K  $T_{C \text{ AIRE}} = 133 \text{ K}$  y  $T_{C \text{ AGUA}} = 647 \text{ K}$

$H_2O: T(300K) < T_c(647K)$  Vapor

Aire :  $T(300K) > T_c(133K)$

Cuestionar cual es el vapor y el gas en una mezcla vapor-gas es de gran importancia en los cálculos tecnológicos determinar la composición del sistema.

### Objetivos

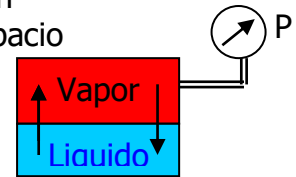
- Conocer el método de evaluación de la presión de vapor con sustancias de referencia.
- Conocer las formas de expresar la composición de una mezcla vapor-gas con el fin de revisar algunos conceptos básicos ya presentados en otras asignaturas pero necesarios en este tema, deben estudiar del texto los epígrafes 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 Pág. 76-82.

### Evaluación de la Presión de vapor.

Los conceptos de vaporización y condensación se han establecido por asignaturas precedentes y en particular concepto de presión de vapor se estudio en Química-Física

**Recordemos** "cuando las velocidades de condensación y vaporización se igualan, se alcanza un equilibrio dinámico por el sistema en un espacio cerrado, la presión ejercida por el vapor sobre el líquido se denomina

**Presión de Vapor** del líquido. Notaremos la presión de vapor por  $P_s$



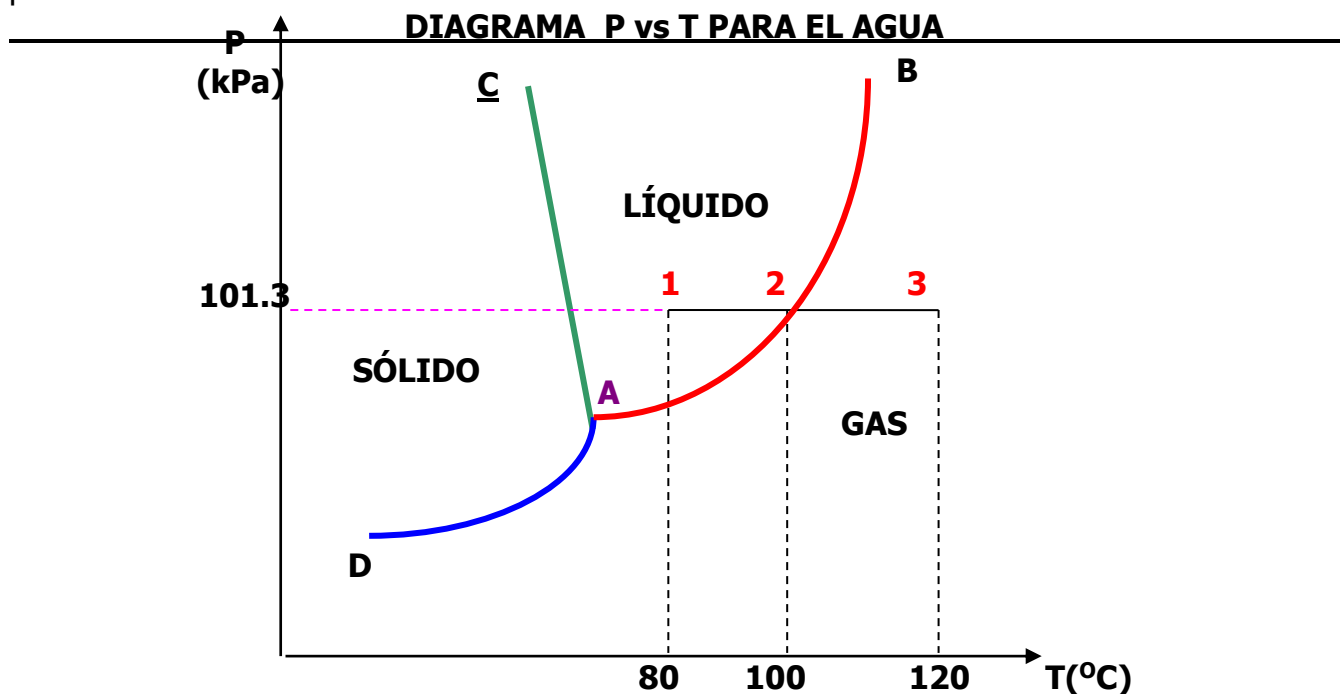
La presión de vapor de un líquido depende de:

- Naturaleza del líquido.
- Temperatura
- Presión.

Analizar la tabla que aparece en la Pág. 83 del texto.

### ¿Cómo es la dependencia de la presión de vapor con la temperatura?

Desde el punto de vista gráfico suele analizarse en un diagrama  $P$  vs  $T$  para una sustancia pura



- La curva AB representa el equilibrio líquido - vapor. Los puntos sobre la misma representan estados de equilibrio donde a cada valor de temperatura le corresponde uno y sólo uno de presión de equilibrio o presión de vapor.
- La temperatura a la cual se alcanza el equilibrio dinámico entre el vapor y el líquido (punto 2) se denomina **Temperatura de Saturación** y la presión a esa temperatura se denomina **Presión de Saturación o Presión de vapor.**
- Así en el estado de equilibrio (punto 2) coexisten dos fases en equilibrio: líquido saturado y vapor saturado.
- Cuando estamos en presencia de un estado líquido, el que se encuentra a una temperatura menor que la que le corresponde en saturación a esa presión se le denomina **Líquido Subenfriado**

### ¿Qué punto lo representa?

El punto 1, o sea cualquier punto en el plano CAB y fuera de las líneas de equilibrio.

- Cuando estamos en presencia de un vapor el que se encuentra a una temperatura mayor que la que corresponde en saturación a esa presión se le denomina **Vapor Sobrecalentado** (punto 3).

**¿Cuál es el plano de este estado físico?** O sea cualquier punto en el plano por debajo de la curva DAB.

- Se denomina grados de sobrecalentamiento a la diferencia entre la temperatura del vapor y la de saturación correspondiente, al mismo valor de presión.

$$^{\circ}\text{SC} = (T_3 - T_2)_{\text{PCTE}}$$

La evaluación cuantitativa de la presión de vapor es un aspecto importante para el ingeniero y puede hacerse empleando métodos analíticos o gráficos. Por ser la temperatura un parámetro que resulta fácil de medir, los diferentes métodos se basan en la dependencia de la **Ps** con la **T**.

### a- Métodos Analíticos.

**a1- Empleando la ecuación de Clausius Clapeyron.** Esta manera de evaluación ya se empleó en QF-I y el método puede expresarse analizando el ejemplo resuelto 2.1 Pág. P4 del texto  **$(d \ln P_s / dT) = \Delta H_v / (R T^2)$**

**a2- Empleando la ecuación de Antoine.** Es una modificación de la ecuación de Clausius-Clapeyron con el fin de lograr una mayor linealidad en un intervalo más amplio de temperaturas  **$\ln P_s = A - B / (T+C)$**  donde **A, B, y C** Constantes específicas para cada sustancia

**b-Métodos Gráficos.** Tienen como ventaja proporcionar una mayor rapidez en la respuesta en comparación con los analíticos. Estos gráficos se construyen a partir de tablas de valores de presiones de vapor determinadas experimentalmente a diferentes temperaturas. Los métodos gráficos más importantes son:

**b1- Ps vs 1/T** estudiarlo en el epígrafe 2.7.4a Pág. 93.

**b2- ln Ps vs 1/T** estudiarlo en el epígrafe 2.7.4b Pág. 97.

**b3- ln Ps vs T** estudiarlo en el epígrafe 2.7.4c Pág. 100.

**b4- Empleando sustancias de referencia.** Por ser el método novedoso en comparación con los anteriores se detallaran con más profundidad.

### **Graficas con sustancias de referencia.**

Estos métodos permiten ampliar el intervalo de linealidad en la dependencia de la presión de vapor con la temperatura y solo necesita de un número limitado de datos o información experimental. Estos métodos se basan en la relación empírica que se establece cuando una propiedad física de una sustancia de la que se tiene una información muy completa se grafica contra la misma propiedad pero de otra sustancia. Esto puede emplearse para la presión de vapor y tomando generalmente como sustancia de referencia el agua.

La información de la presión de vapor del agua se puede encontrar en el Perry tomo 1 sección 3 (presión de vapor para sustancias puras). Para este tipo de evaluación hay dos métodos el de COX-OTHMER y el de DURING. Solo se estudiara el primero.

**Método de COX o gráfico de igualdad de temperaturas.** Se basa en que el logaritmo de la presión de vapor de un líquido a una temperatura dada es una función lineal del logaritmo de la presión de vapor de un segundo líquido a la misma temperatura. La ecuación que fundamenta este método es:

$$d \ln Ps(i) = [\Delta H_{s(i)} / \Delta H_{s(r)}] d \ln Ps(r)$$

Esta demostración debe estudiarse en la Pág. 105 del texto.

$Ps(i)$ ,  $\Delta H_{s(i)}$ , presión de vapor y calor de vaporización de la sustancia de interés

$Ps(r)$ ,  $\Delta H_{s(r)}$ , presión de vapor y calor de vaporización de la sustancia de referencia.

Destacar que la relación  $\Delta H_{s(i)} / \Delta H_{s(r)}$  es prácticamente un valor constante .

**¿Qué forma toma la representación gráfica del ln Ps(i) vs ln Ps(r)?**

**¿Cuántos valores experimentales de Ps(i) se necesitan?**

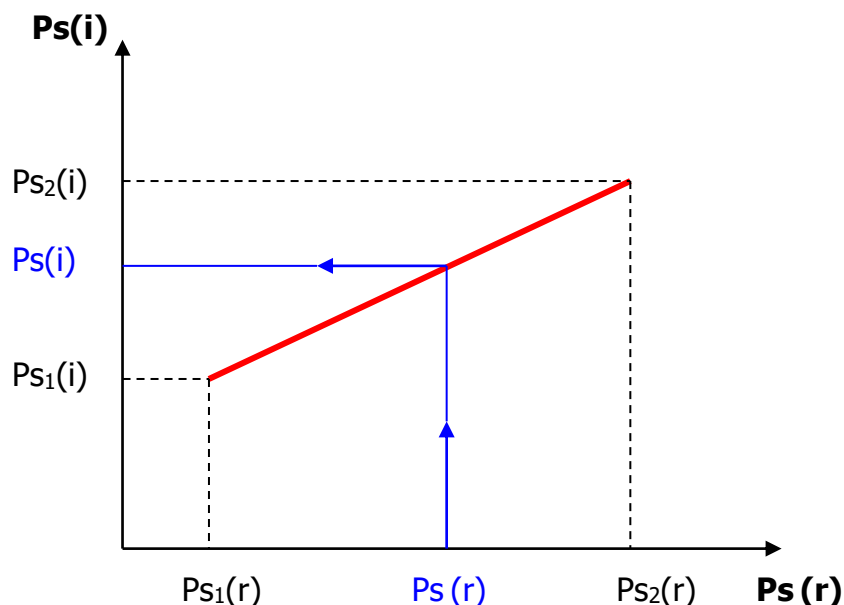
Los pasos a seguir son los siguientes:

1 A dos valores de temperaturas dados se buscan los valores de  $Ps(i)$  y  $Ps(r)$

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| <b>T(°C)</b> | <b>Ps(i)</b> | <b>Ps(r)</b> |
|--------------|--------------|--------------|

|    |             |             |
|----|-------------|-------------|
| T1 | $P_{S1}(i)$ | $P_{S1}(r)$ |
| T2 | $P_{S2}(i)$ | $P_{S2}(r)$ |

2 En un papel logarítmico se grafica  **$P_s(i)$  vs  $P_s(r)$**



**¿Qué significa un punto sobre la línea de COX?**

3- A la temperatura de interés se obtiene de la línea el valor de  $P_s(i)$ .

4- Se localiza en el gráfico de COX en el eje de  $P_s(r)$  (referencia =  $H_2O$ ) se intercepta con la línea de COX y se lee la  $P_s$  deseada.

Este método de evaluación de la  $P_s$  se empleara en la clase practica # 5 por lo que se debe estudiar para ese día el ejemplo resuelto 2.2 del texto, inciso (b), Pág. 110, además, deben revisar la figura B-9 que se encuentra en el apéndice b del tomo II del texto.

### **Método de DÚRING o grafico de igualdad de presiones.**

Será material de autoestudio, pues si se domina el método de COX, fácilmente puede interpretarse el de DÚRING; estudiar del texto.

**Resumiendo:** Hemos puntualizado el concepto de presión de vapor y analizando fundamentalmente su dependencia con la temperatura definimos en el plano  $P$  vs  $T$  los diferentes estados físicos por comparación a presión constante entre la temperatura de saturación y la del punto particular en cuestión; correspondiendo al punto de equilibrio líquido vapor, las fases de líquido y vapor saturado respectivamente; repasamos los métodos analíticos ya vistos en QF-I y detallamos con mayor profundidad los métodos gráficos empleando sustancias de referencia. De ellos estudiamos el más importante: los gráficos de COX, el que se caracteriza porque cualquier punto sobre la línea de COX, representa para una temperatura dada, las presiones de vapor, diferentes entre sí que ejercería la sustancia de interés y la del sistema de referencia, en nuestro caso, el agua.

### **Composición de la mezclas vapor-gas**

En la práctica industrial se presentan con relativa frecuencia las mezclas vapor gas por lo que es de gran interés conocer las propiedades de dichas mezclas y en particular las formas de expresar su composición.

Se define como una mezcla vapor gas parcialmente saturada (o no saturada) aquella en la que la presión parcial que ejerce el vapor en la mezcla es inferior a la presión de vapor para ese componente a la misma temperatura o sea

$$\text{Mezcla no saturada} \quad \bar{P}_v < P_s \text{ } T$$

Pero al ponerse en contacto una mezcla parcialmente saturada con el líquido de la misma naturaleza que el vapor que contiene la mezcla, comienza la vaporización y si la temperatura se mantiene fija, la diferencia entre ambos valores de presión va disminuyendo.

**¿Qué sucede si el tiempo de contacto es suficientemente grande?**

Se satura la mezcla vapor gas.

**¿qué sucederá con ambas presiones?**

$$\text{Mezcla saturada} \quad \bar{P}_v = P_s \text{ } T$$

Conocidos los conceptos de mezclas parcialmente saturadas y saturadas, pasemos a establecer las formas de expresar su composición.

**a-) Fracción molar ( $y_m$ ) y Fracción presión ( $y_p$ ).**

$y_m = n_v / N$  donde  $n_v$ ,  $\bar{P}_v$  número de moles de vapor y la presión parcial en la mezcla

$y_p = \bar{P}_v / P$  N, P moles y presión totales en la mezcla  $N = n_v + n_g$   
 $n_g$  número de moles de gas.

Si se considera comportamiento de gas ideal ambas definiciones coinciden y por tanto:

$y_m = y_p = n_v / N = \bar{P}_v / P$  ver demostración en la pagina 120 –121 del texto y si la mezcla vapor gas se encuentra saturada  $(y_m)_{SAT} = (\bar{P}_v / P)_{SAT} = P_s / P$

**b-) Fracción másica ( $y$ )**

$y = m_v / M$  donde  $m_v$ - masa de vapor y M masa de mezcla.

**c-) Masa de vapor por unidad de volumen de mezcla.**

Si se considera comportamiento de gas ideal:

$$\bar{P}_v V = n_v RT = (m_v / M_{Mv}) RT \quad M_{Mv} \text{ masa molar del vapor}$$

$$mv / V = \bar{P}_v MM_v / (RT).$$

#### d-) Saturación molar ( $Y_m$ )

Es la relación entre los moles de vapor y los moles de gas.

$$Y_m = n_v / n_g = n_v / (N - n_v) \quad \text{y se cumple la ley de los gases perfectos}$$

$$Y_m = \bar{P}_v / (P - \bar{P}_v) \quad \text{ver demostración en la Pág. 125 del texto.}$$

**¿Cómo se expresará la saturación molar para mezclas saturadas?**

$$(Y_m)_{SAT} = P_s / (P - P_s)$$

La relación entre la saturación molar para mezclas saturadas y la fracción molar se por:

$$Y_m = y_m / (1 - y_m) \quad \text{ó} \quad y_m = Y_m / (1 + Y_m) \quad (\text{ver demostración Pág. 129 del texto}).$$

Para meclas vapor de agua aire la saturación molar se denomina **Humedad molar**.

#### e-) Saturación ( $Y$ ).

Es la relación entre la masa de vapor y la masa de gas.

$$Y = mv / mg \quad \quad \quad mv = n_v MM_v \quad \text{y} \quad mg = n_g MM_g$$

Se pueden establecer las siguientes relaciones:

$$Y = Y_m (MM_v / MM_g) \quad \text{ver demostración en la Pág. 127 del texto.}$$

$$Y_m = Y (MM_g / MM_v) \quad \text{además} \quad Y = y / (1 - y) \quad \text{ó} \quad y = Y / (1 + Y)$$

**Si en una mezcla vapor gas conocemos la fracción másica. ¿Cómo calcular las demás?**

Las formas de expresar la composición anteriormente, no dan una idea por si solas del grado de saturación de la mezcla vapor gas. A continuación plantearemos otras formas que si dan respuesta a esta pregunta.

#### f-) % Saturación relativa ( $Y_r$ )

Es la relación entre la presión parcial del vapor y la presión de vapor a la misma temperatura (condición de saturación) expresada en %

$\%Y_r = (\bar{P}_v / P_s) \cdot 100$  para el caso de la mezcla vapor de agua aire se conoce como % Humedad relativa. Si se cumple la ley de los gases ideales

$\%Y_r = (y_m / y_{mSAT}) \cdot 100$  ver demostración Pág. 129 texto.

**¿Qué significan los valores extremos (0% y 100% de Yr)?**

### **g-) % Saturación (%Y)**

Se define por la relación entre los moles de vapor por mol de gas y los moles de vapor por mol de gas si la mezcla estuviera saturada a iguales condiciones de T y P:

$$\%Y = [(n_v/n_g) / (n_v/n_g)_{SAT}] \cdot 100 = (Y_m / Y_{mSAT}) \cdot 100 = (Y / Y_{SAT}) \cdot 100$$

Para el caso de la mezcla vapor de agua aire se conoce como % Humedad.

Se puede establecer una relación entre ambas:

$$\%Y = \%Y_r [(P - P_s) / (P - \bar{P}_v)] \quad \text{ver demostración Pág. 31 texto.}$$

Cumpléndose que para mezcla saturadas  $\%Y = \%Y_r$   $P_s = \bar{P}_v$

**¿ y para mezclas no saturadas?  $\%Y < \%Y_r$**  ya que  $P_s > \bar{P}_v$   $(P - P_s) / (P - \bar{P}_v) < 1$

**Resumiendo:** La composición de una mezcla vapor gas se puede expresar de varias maneras, todas ellas relacionadas entre si, en un grupo están aquellas que toman como referencia al total de la mezcla ( $y_m$ ,  $y_p$ ,  $y$ ) en otro grupo las que toman como referencia al total del gas (o sea la mezcla libre de vapor ( $Y$ ,  $Y_m$ ) en ambos grupos la composición se expresa para el vapor de la mezcla; finalmente, el último grupo expresa el grado de saturación de la mezcla ( $\%Y$ ,  $\%Y_r$ ).

### **CONCLUSIONES.**

En esta conferencia se ha comenzado el estudio de las mezclas vapor gas, es decir, sistema multicomponentes, donde uno o más de los componentes presenta una temperatura crítica superior a la temperatura del sistema. Un aspecto lo constituye la evaluación de la presión de vapor.

### **¿Cómo define Ud. el término presión de vapor?**

Se concluyó que la dependencia de la presión de vapor con la temperatura se puede obtener por métodos analíticos y métodos gráficos. En particular para los métodos gráficos estudiamos los gráficos con sustancias de referencia y dentro de ellos el más importante: El



método de COX - OTHMER o de igualdad de temperaturas. La sustancia de referencia más usada es el agua.

### **¿Cuál es la ventaja fundamental del gráfico de COX?**

Así, al obtener la línea de COX, a la temperatura deseada se evalúa la presión de vapor de la sustancia de interés.

Finalmente se presentaron a las formas de expresar la composición de una mezcla vapor gas, estableciéndose que existen relaciones cuantitativas entre las diferentes definiciones, por lo que conociéndose una de ellas el resto es calculable.

### **En dichas definiciones, para el caso de las mezclas saturadas ¿Cuál es la consideración más importante a emplear?**

#### **Orientaciones.**

Para el estudio de la conferencia se estudiará desde la Pág. 75-145, donde se debe:

- Leer detenidamente los epígrafes 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4 a, b, cc y el 2.9.
- Analizar ejemplo resuelto: 2.2, Pág. 107.
- Estudiar los epígrafes: 2.5, 2.7.4 d, 2.8, 2.10 (del 1 al 6).
- Hacer un formulario resumen de las formas de expresar la composición de las mezclas vapor gas y las variables involucradas (CP#4)
- Estudiar los ejemplos resueltos 2.3, 2.4, 2.5 Pág. 132, 136 140.

Una de las mezclas vapor gas más estudiadas en la vida doméstica e industrial es la mezcla agua aire, cuyas relaciones encontramos en la carta sicrométrica.

### **¿Qué variables relacionan?. ¿Qué procesos podemos evaluar con ella?**

Este será el objeto de estudio de la próxima conferencia.